

DOI:10.12405/j.issn.2097-1486.2025.01.005

中国古建筑雷击概率研究

刘瑞祥^{1,2}, 高策^{1,2}, 彭鹏^{1,2*}

1. 山西大学 科学技术史研究所, 山西 太原 030006

2. 山西省新质生产力研究中心, 山西 太原 030006

摘要: 古建筑避雷问题是科技史和建筑史上的一项未解之谜, 长期以来关于古建筑避雷问题的个案研究无法给出中国古建筑避雷效应的“整体性描述”。本文运用概率统计方法, 分析了我国现存 602 座 20 m 以上高层古塔、大殿的高度、材料、朝代、功能类型、雷电活动区域、地形、地物、林木覆盖率与其雷击率间的关系, 探讨了中国古建筑整体上的避雷效应及避雷效应的保护策略。

关键词: 古建筑; 避雷; 雷击概率

中图分类号: TU895

文献标志码: A

文章编号: 2097-1486(2025)01-0042-10

Study on lightning strike probability of Ancient Buildings in China

LIU Ruixiang^{1,2}, GAO Ce^{1,2}, PENG Peng^{1,2*}

1. Institute of the History of Science and Technology, Shanxi University, Taiyuan 030006, China

2. Shanxi New Quality Productivity Research Center, Taiyuan 030006, China

Abstract: Lightning protection for ancient buildings is an unsolved mystery in the history of technology and architecture. Case studies have long failed to provide an overall description of the lightning protection effect of the Chinese ancient buildings. This paper, using probability and statistical methods, analyzes the relationship between the lightning strike rate of the 602 Chinese existing over twenty-meter-high ancient towers and halls, and their height, materials, dynasties, functional types, lightning activity areas, terrain, landforms, and forest coverage rates. It also explores the overall lightning protection effect of the Chinese ancient buildings and the protection strategies for lightning protection effects.

Key words: ancient buildings; lightning protection; lightning strike probability

0 引言

关于古建筑是否具有避雷效应以及具有怎样的避雷效应, 当前学界并没有建立统一的认识。支持与反对古建筑存在避雷效应的观点并存, 支持者依靠现存一些典型高层古建筑在避雷效应上的良好表现, 相继提出了“自身避雷”说^[1]“绝缘避雷”说^[2]和“自然消雷”说^[3]等观点, 反对者则多站在现代古建筑防雷设计施工的立场, 从古建筑材料、建筑位置等方面结合少数雷击灾害案例, 探讨古建筑的防雷保

护问题, 指出古建筑不避雷反而易遭雷击^[4]。以上两种观点, 在选取对象时, 都具有特异性, 即都选择的是对支撑自己观点有利的案例, 如果仅探讨具体某座或某区域内古建筑的避雷效应, 二者观点均可成立。但如果研究的对象扩展到中国古建筑整体上的避雷效应时, 上述观点则可能略显片面。由于统计是社会认识的有力武器之一^[5], 因此研究将从概率统计的角度出发, 以现存古建筑雷击率问题为主要考察对象, 尝试从整体上把握中国古建筑的避雷效应。

*通信作者

基金项目: 山西省科技战略研究专项项目(202104031402039)

收稿日期: 2025-02-21; 修回日期: 2025-03-05

1 数据来源及统计指标

从整体上考察中国古建筑避雷效应,主要涉及三个层面的数据。

其一是古建筑的考察范围^①。从整体上考察中国古建筑的避雷效应是一项长期性工作,非一时一人之力可为。为提高研究工作的可操作性、针对性且保证基本的数据量,研究在高度选取上排除了低矮的民居建筑,选择20 m以上的高层古建筑(高塔、大殿为主);时间区间上,为排除民国时期中国古建筑可能受到的西方防雷技术传入的影响,选择清代及其之前的古建筑;空间上(存在状态上),只选择现存古建筑,即凡是历史上已经毁掉的(如洛阳北魏永宁寺塔、承德普佑寺法轮殿)或民国至当代重建的古建筑(如杭州保俶塔、银川钟鼓楼)皆不在考察范围之内。

其二是古建筑受雷击情况^②。主要确定古建筑是否遭受过雷击,由于雷击具有瞬时性、随机性,故此该项数据主要以该古建筑是否有明确雷击记载为依据,即凡是有雷击记载的古建筑,都被视为遭受过雷击。古建筑的雷击记载主要来自三种渠道:一是正史、实录及古建筑所在地方志类文献记载;二是古建筑本身修缮碑刻文献;三是现代正规新闻媒体报道。

其三是古建筑自身条件及其所处外部环境。古建筑受雷击与否和古建筑自身条件及其所处外部环境息息相关。因此研究关于中国古建筑避雷效应的探讨,在保证统计工作可操作性的基础上,结合“雷击的选择性”,主要从古建筑自身条件及其外部环境这两个方面采集数据。关于古建筑自身条件的相关数据,主要来源于各级文物部门公布的古建筑相关信息,主要包含建筑高度、建筑材料、建筑朝代、建筑类型(功能)四个方面。关于古建筑外部环境的相关数据^③,主要来自谷歌地图、全国平均雷暴日分布图及部分实地考察,主要涉及地物条件、地形条件、雷

区、植被覆盖程度四个方面。

通过上述渠道,研究统计得到我国现存20 m以上、民国之前的古建筑共602座。其中截至2021年7月1日前,未有雷击记录的古建筑存在486座,有雷击记录的古建筑存在116座。由此初步可知,中国现存20 m以上的古建筑综合雷击率为19.3%(受雷击古建筑数与古建筑总数的比值)。但古建筑受雷击与否涉及诸多因素,研究将从古建筑自身条件及其所处环境两方面展开进一步的探讨。

2 雷击与古建筑自身条件的关系

古建筑的“自身条件”是关于古建筑基本属性信息的一个综合性的概念。通常古建筑的物质属性、历史脉络、功能特性、文化内涵均可包含在内。在本文中,为了确保研究的针对性和可操作性,对古建筑的“自身条件”的考察,主要考察与雷击可能有关的要素,即:古建筑的高度、材料、朝代、功能类型。

2.1 雷击与古建筑高度的关系

根据不同高度古建筑的数量分布,研究将古建筑高度分为:20~30 m、30~40 m、40 m以上三个区间,如表1所示。

表1 古建筑高度与雷击率的关系

Table 1 Relationship between lightning strike rate and height of ancient buildings

高度区间/m	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
20~30	43	217	260	16.5%
30~40	36	148	184	19.6%
40以上	37	121	158	23.4%

由表1中数据分析可知:

数量分布方面,我国现存20 m以上古建筑主要集中于20~40 m之间,共444座,其数量占比达到73.8%;这与古建筑随着高度的增加,建造和保存难度增大有关。

变化趋势方面,随着高度的增加,古建筑的雷击率开始增加,从20~30 m时的16.5%,增加到40 m

① 本部分数据源主要以第三次全国文物普查(2007—2011年)中“古建筑类文物”统计数据为基础,部分缺失信息则根据网络资料核对后补充。

② 本部分数据获取方式为:以书同文古籍数据库、中国基本古籍库V7.0和中国方志库(初级、二级)为基本数据源,在数据库检索栏中以“古建筑名(含曾用名)+雷击”“古建筑名(含曾用名)+雷火”“古建筑名(含曾用名)+雷震”等为关键词,进行检索。

③ 本部分数据获取方式有三:其一是以古建筑名在2021版谷歌地图(google maps)和谷歌地球(google earth)中检索,在比例尺1:5 m标准下,查看古建筑实景3D地图,考察古建筑为中心点半径150m范围内的相关地物、地形、林木覆盖情况(参考现代单支避雷针保护半径计算公式: $r=1.5h$, r 为避雷针保护半径, h 为避雷针高度。中国古建筑绝大多数高度低于100 m,故只考察半径150 m范围内的地形、地物、植被情况);其二是当部分地图信息显示模糊或缺失情况下,则在互联网上检索“古建筑名+航拍”相关图片视频或前往古建筑所在地进行实地观测进行核对。其三是关于古建筑所在雷电活动区域的确定,主要是将建筑所在地在地图上标点与全国平均雷暴日分布图(国家气象信息中心2007公布,由我国1971年至2000年雷电资料进行统计整理而制作)进行等比例一一比对。

以上时的23.4%;说明古建筑雷击与建筑高度存在某种正相关关系,即高度越高,雷击率越高。这一结果与现代防雷研究中关于建筑物雷击概率与高度之间关系的模拟仿真实验相一致^[6]。而且我国历史及当下存在的超高层建筑也似乎证实了这一点。我国现存最高的古建筑为布达拉宫,其主楼最大高度达到117 m,在历史上及当代都曾遭受过雷击^[7]。我国北魏时期建造的永宁寺塔,其高度经专家推算,达到155 m,该塔在其建成16年后,便毁于雷火^[8]。

2.2 雷击与古建筑材料的关系

中国古建筑结构方式主要有木构、砖构、砖木混合构三类^[9]。根据统计结果,研究将古建筑的建筑材料分为木构、砖(石)构、砖(石)木混合构三类,其数量分布及与雷击率的关系如表2所示。

表2 古建筑材料与雷击率的关系

Table 2 Relationship between lightning strike rates and building materials of ancient structures

材料	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
木构类	20	67	87	22.9%
砖(石)构类	65	346	411	15.8%
砖(石)木混合类	31	73	104	29.8%

由表2中数据可知:

数量分布方面,木构、砖(石)构和砖(木)混合构三种古建筑中,砖(石)构古建筑存世量最大,共411座,占到68.3%,而木结构古建筑则存世量最少,共87座,仅占14.5%。这一结果说明木构建筑

相对砖构建筑来说,保存难度更大。以直击雷灾害为例,其破坏作用有电作用破坏、热作用破坏和机械作用破坏,对于同样遭受直击雷的砖构古建筑和木构古建筑而言,前者仅受到机械作用破坏,后者则同时受到热作用破坏(即燃烧)和机械作用破坏。

雷击率方面,三种材料的古建筑中,砖构古建筑的雷击率最低仅为15.8%,木构古建筑则达到22.9%,而砖木混合构古建筑雷击率最高,达到28.8%。这一现象说明砖构古建筑在防雷性能上优于木构古建筑,至于砖木混合构古建筑雷击率最高可能是由于多数砖木混合构古建筑属于“砖身木檐”形式,这种状态下,一旦发生雷击,其木檐部分的破坏是相对于其(抗损性较强的)砖身破坏程度是更加明显的,因此也更为容易被记录下来。另一方面,根据雷击的选择性,电阻率突变的地方更容易遭受雷击,而砖木混合构古建筑同时含有木和砖两种电阻率完全不同的材料,显然是不利于防雷的,这些因素可能是导致砖木混合构建筑雷击率最高的原因。

2.3 雷击与古建筑朝代的关系

古建筑断代是建筑考古界的一项常规学术难题,由于研究过程涉及的部分古建筑的 actual 建造年代极难考证,故此本文以相对容易确定的建筑朝代作为考察古建筑时间维度的一项指标。根据现存古建筑在各个历史时期的存世量,研究将古建筑的建筑(始建、重建)朝代分为唐代(含唐之前及五代十国)、宋代(含辽、金、西夏、元)、明代、清代四大类。其数量分布及与雷击的关系,如表3所示。

表3 古建筑雷击率与建筑朝代的关系

Table 3 Relationship between lightning strike rate and the dynasty of ancient buildings

建筑朝代	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
唐代(含唐之前及五代十国)	2	58	60	3.3%
宋代(含辽、金、西夏、元)	27	178	205	13.2%
明代	48	145	193	24.9%
清代	39	105	144	27.1%

由表3数据可知:

数量分布方面,唐代古建筑由于历时久远,存世量最低,共60座,仅占古建筑总量的9.9%;宋代和明代两个时期,作为我国封建社会发展的繁荣时期,其古建筑存世量相对较大,分别拥有205座和193座,其数量占比分别达到34.1%和32.1%;清代古建筑存世量居中,共144座,占比达到23.9%。

雷击率方面,唐代古建筑雷击率最低仅为3.3%,宋代古建筑雷击率居中达到13.2%,明清两朝雷击

率相对较高分别为24.9%和27.1%。现代防雷理论中对建筑物理论上遭受雷击次数的计算公式中,建筑物的存世时间是一项重要指标,其与建筑物的预计雷击次数存在正相关关系,即建筑物存世时间越久,其理论上遭受雷击的次数就越多,其遭受雷击的可能性将会越大。表3中数据所得结果,显然与这一认识相悖。而这又恰恰说明唐、宋时期留下来的古建筑是经过大自然更加“严酷的考验”留存下来的,其避雷效应是极好的。明清两代古建筑相对于

宋代古建筑存世时间较短,反而雷击率较高。这一反差现象可能与明清两朝遭雷击古建筑中存在极值有关。该极值为北京遭雷击古建筑(故宫古建筑为主),北京为明清时期中国的皇城,雷击等灾害更易受到重视,雷击灾害相对容易被记载,经统计仅北京一个地区古建筑在明清两朝共发生过 16 处之多,占明清全国所有雷击古建筑的 18.4%。另一方面,由于明清两朝属于中国地质年代中的“小冰河时期”,相对于唐宋时期而言,极端天气尤其是雷害天气的比例可能会略高一些,这可能也是明清时期古建筑雷击率较高的原因之一。

2.4 雷击与古建筑类型的关系

古建筑的类型赋予其特定的功能,结合薛玉宝《中国古建筑概论》^[10]中对古建筑类型按照功能、用途进行的分类,研究主要涉及以下六类古建筑,分别为宫殿建筑、坛庙建筑、城市建筑、宗教建筑、园林建筑、其他建筑。然而由于受到高度限制(20 m 以上),因此不同类型的古建筑数量存世量差别巨大,为了使研究结果更具一般性,故根据古建筑不同类型的存世量略做调整,将古建筑类型分为宗教建筑、风水类建筑(含兴文风、水口类、镇河、航标类、祈福等)、其他建筑(含宫殿建筑、坛庙建筑、城市建筑、园林建筑等)三大类。其数量分布及与雷击的关系,如表 4 所示。

表 4 古建筑雷击率与建筑类型的关系

Table 4 Relationship between lightning strike rate and building type of ancient structures

类型	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
宗教建筑	38	273	311	12.2%
风水建筑	56	152	208	26.9%
其他建筑	22	61	83	26.5%

由表 4 中数据可知:

数量分布方面,宗教建筑和风水建筑所占比重较大,为高层古建筑中的主要建筑类型,其数量占比分别达到 51.7% 和 34.6%,其他建筑(包括宫殿建筑、坛庙建筑、城市建筑、园林建筑等建筑类型)由于受到高度要求的限制,数量较少,占比较小仅为 13.8%。

雷击率方面,宗教建筑雷击率较低,仅为 12.2%,风水建筑的雷击率最高,为 26.9%,其他建筑则居中,达到 26.5%。这一结果说明在中国高层古建筑中,风水建筑相较于宗教建筑更易遭受雷击。这主要是由于风水类建筑多以风水塔为主,多建在高山、

水边等雷击风险较大之处有关。相反宗教建筑(以佛教建筑为例),主张清净不染尘世,多建于山腰、山脚、山谷等雷击风险较低之处。另外其他建筑雷击率同样较高,主要是由于存在北京故宫大量遭雷击宫殿建筑这一极大值的影响。

3 雷击与古建筑所处环境的关系

古建筑是否遭受雷击除了与其自身条件有关外,也同其所处的外部环境密切相关。现代防雷实践中,在考察确定建筑物防雷等级时,通常会参考建筑所在地的雷电活动强度,以及建筑物周边的地形、地物情况。

3.1 雷击与古建筑所处雷电活动区域的关系

现代防雷研究关于建筑物年预计雷击次数有计算公式: $N=k \times N_g \times A_e$, $N_g=0.1 \times T_d$, 其中 N 为建筑物年预计雷击次数, k 为校正系数, N_g 为建筑物所在地雷击大地的年平均密度, A_e 为建筑物等效面积, T_d 为年平均雷暴日^[11]。由该公式可知古建筑的预计雷击数与古建筑所在地的雷电活动强度是呈正相关性的。说明古建筑所处雷电活动区域是影响古建筑雷击率的一项关键要素。依照《建筑物电子信息防雷电技术规范》(GB 50343—2012)^[12]中对我国雷电活动区域的划分,结合不同雷电活动区域古建筑的存世量,研究将古建筑按照其所在地的雷电活动强度分为少雷区、中雷区、多雷区(含强雷区)三类,具体如表 5 所示。

表 5 古建筑雷击率与建筑所处雷区的关系

Table 5 Relationship between lightning strike rate of ancient buildings and the lightning zone where the buildings are located

雷电活动区	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
少雷区	3	60	63	4.8%
中雷区	58	250	308	18.8%
多雷区	55	176	231	23.8%

由表 5 中数据可知:

数量分布方面,中雷区古建筑 308 座,数量最多,主要分布于我国北方及中原地区,占比高达 51.2%;其次是多雷区共 231 座,主要分布于我国南方地区,占比为 38.45%;少雷区共 63 座,主要分布于我国西北部地区,占比仅为 10.5%。

雷击率方面,位于多雷区的古建筑雷击率最高,达到 23.8%,位于少雷区的古建筑雷击率最低仅为 4.8%,位于中雷区的古建筑雷击率则居中达到 18.8%。这一结果说明雷电活动越强的地区,古建

筑的雷击率越高。

3.2 雷击与古建筑地物条件的关系

根据雷击的选择性,研究关于古建筑地物条件探讨的范畴,主要围绕古建筑在特定地面环境下的“孤立”程度与“高耸”程度两方面展开。所谓“孤立”即指古建筑并非处于建筑群中,而是以单体建筑的形式存在。所谓“高耸”即指古建筑与周边建筑及地物相比处于“冒尖”状态,具体如表6所示。

表6 古建筑雷击率与建筑“孤立”程度的关系

Table 6 Relationship between lightning strike rate of ancient buildings and the "isolation" degree of the buildings

“孤立”程度	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
单体	64	206	270	23.7%
群组	52	280	332	15.7%

古建筑“孤立”程度方面,由表6数据可知:

数量分布方面,多数古建筑处于群组状态,即处于建筑群中,共332座占比达55.2%;而处于单体状态的古建筑占比较低,共270座占比为44.8%。这一结果与中国古建筑多采用院落式布局,注重依据自然环境进行布置的营建传统有关。

雷击率方面,处于单体状态的古建筑的雷击率较高,达到23.75%,而处于群组状态中的古建筑雷击率相对较低,仅为15.75%。说明处于“孤立”状态下的单体建筑,相对于处于“群组”中的“非孤立”建筑而言,更容易遭受雷击。这一结果与雷击的选择性中关于孤立建筑物更易遭受雷击的结论相符^[13]。

“高耸”程度方面,由表7数据可知:

表7 古建筑雷击率与建筑是否处于“冒尖”状态的关系

Table 7 Relationship between lightning strike rate of ancient buildings and whether the building being in a "prominent" state

是否“冒尖”	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
冒尖	108	404	512	21.1%
不冒尖	8	82	90	8.9%

雷击率方面,“冒尖”古建筑雷击率高达21.1%,远高于“非冒尖”古建筑8.9%的雷击率。这一结果说明处于“冒尖”状态下的古建筑,相对于“非冒尖”状态下的古建筑更易遭受雷击。这一结果与雷击的选择性中关于建筑群中的高耸建筑物更易遭受雷击的结论相符^[13]。

3.3 雷击与古建筑所处地形条件的关系

地形是影响雷击选择性的一项重要因素,根据统计结果,研究将古建筑的地形分为山顶(土坡)上、山腰处、山脚处、平地、河(湖、江、海)边、山顶(土坡)上兼河(湖、江、海)边、山脚处兼河(湖、江、海)边七类,其数量分布如表8所示。

表8 古建筑雷击率与古建筑所处地形条件的关系

Table 8 Relationship between lightning strike rate of ancient buildings and the terrain conditions where ancient buildings are located

地形条件	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
山顶(土坡)上	19	59	78	24.3%
山腰处	2	17	19	10.5%
山脚处	3	35	38	7.9%
平地	47	249	296	15.9%
河(湖、江、海)边	27	83	110	24.5%
山顶(土坡)上兼河(湖、江、海)边	15	32	47	31.9%
山脚处兼河(湖、江、海)边七类	3	11	14	21.4%

由表8中数据可知:

数量分布方面,处于平地处的古建筑及河(湖、江、海)边的古建筑数量最多,分别达到296座和110座,二者总量占全部古建筑总数的67.4%;而位于山顶(土坡)上、山腰处、山脚处、山顶(土坡)上兼河(湖、江、海)边、山脚处兼河(湖、江、海)边等五类古建筑

数量则相对较少,五者总和仅占全部古建筑总数的32.6%。

雷击率方面,古建筑按照如下地形顺序:山顶(土坡)上兼河(湖、江、海)边、河(湖、江、海)边、山顶(土坡)上、山脚处兼河(湖、江、海)边七类、平地、山腰处、山脚处,其雷击率依次减少。其中山顶(土

坡)上兼河(湖、江、海)边处古建筑雷击率最高,高达31.9%;山脚处古建筑雷击率最低,仅为7.9%;位于平地处的古建筑雷击率相对居中,达到15.9%。不难看出,古建筑与山和水之间的位置关系成为左右古建筑雷击率高低的一项重要因素:即靠近山顶和水源的古建筑更易遭受雷击。

3.4 雷击与古建筑周边林木覆盖程度的关系

中国古建筑传统讲究建筑与自然的相融,因此古建筑周边通常会存在一定数量的树木,或是天然存在,或是人为种植。现代防雷理论对于雷击选择性的研究已经证实,建筑周边的树木不仅会在雷击发生时影响雷击建筑物的概率,同时也会通过自然消雷作用影响古建筑上空发生雷击的可能性^[14]。根据统计结果,研究将古建筑周边的林木覆盖程度分为高(林木茂密)、中(林木适中)、低(林木稀疏或无)三个程度,如表9所示。

表9 古建筑雷击率与古建筑周边林木覆盖程度的关系
Table 9 Relationship between lightning strike rate of ancient buildings and the degree of forest coverage around ancient buildings

林木覆盖程度	雷击/座	非雷击/座	总数/座	雷击率
高	59	269	328	17.9%
中	36	170	206	17.5%
低	21	47	68	30.9%

由表9中数据可知:

数量分布方面,处于林木覆盖程度“高”“中”状态下的古建筑数量最多,分别达到328座和206座,二者总和占全部古建筑总数的88.7%。而林木覆盖程度属于处于“低”状态下的古建筑数量最少,仅有68座,占全部古建筑总数的11.3%。这一结果说明,中国古建筑周边多数情况下是存在一定数量的林木的,符合中国古建筑与自然相融合的传统特色。

雷击率方面,处于林木覆盖程度“低”状态下的古建筑雷击率最高,达到30.9%。而处于林木覆盖程度“高”“中”状态下的古建筑雷击率则相对较低,分别为17.9%和17.5%。这一结果说明,古建筑周边林木稀少的情况下,古建筑相对更容易遭受雷击。另外处于林木覆盖程度“高”状态下的古建筑雷击率,略低于林木覆盖“中”状态下的古建筑,这一现象的出现,可能说明古建筑周边的林木覆盖程度并非越密集,就越有利于防雷,可能“合理密植”才是减少雷击率的最佳状态。

4 古建筑雷击问题的特征分析

综合前文所述不难发现,影响古建筑雷击率的各项因素之间出现了比较明显的对立性(博弈性)、关联性和偏误性(极值问题)三个方面的特征,接下来尝试对此三项特征进行初步分析。

4.1 古建筑雷击问题的“博弈性”

从古建筑自身条件与古建筑所处外部环境两个方面来看,古建筑雷击共涉及古建筑高度、材料、朝代、建筑类型、所处雷区、地形条件、地物条件、周边林木覆盖程度八项关键因素。

这八项因素按照各自不同的划分方法,共包含30项致灾因子,研究按照其与综合雷击率(受雷击古建筑数与样本古建筑总数的比值=19.3%)的大小关系,将其分为高致灾因子(雷击率大于综合雷击率19.3%)和低致灾因子(雷击率小于综合雷击率19.3%)两类,如表10所示。

由表10可知,若古建筑满足全部“高致灾因子”,则落雷古建筑的“理想条件”可归纳如下:

高度在30 m以上;建筑材料以木构或砖木混合构为主;建筑朝代以明清为主;建筑类型以风水建筑为主;地处多雷区;地物条件方面以单体形式存在且相对周边地物处于冒尖状态;地形方面处于山顶、河边或二者兼而有之;周边林木覆盖程度低。

然而实际情况是,完全满足这种“落雷理想条件”的古建筑一座也没有。多数雷击古建筑仅满足“高致灾因子”中的若干项,甚至有的遭雷击古建筑还包含“低致灾因子”。这说明古建筑雷击是一项多因素共同主导下灾害性事件,是“高致灾因子”与“低致灾因子”相互“博弈”的结果。即当“高致灾因子”强于“低致灾因子”时,古建筑将有很高的风险发生雷击。

4.2 古建筑雷击问题的关联性

由前述所知,古建筑雷击涉及的相关因素共有8项(可能还有更多)。这些相关因素在其各自不同的划分方法下,展示出其对于“古建筑落雷”这一现象的“高相关性”与“低相关性”。然而这些因素并非都是单独作用于“古建筑落雷”这一现象,他们中的一些因素之间表现出了较强的关联性。

其一为古建筑类型、地形和朝代。风水类建筑中共发生56次雷击。从地形角度来看,其中发生在平地处的雷击仅有8次,剩余48次均发生于依山傍水之处,占比高达85.7%。从建筑朝代来看,其中发生于明、清时期的共有54次之多,占比达到96.4%。

表 10 古建筑雷击“高致灾因子”与“低致灾因子”
Table 10 Ancient buildings lightning strike "high disaster factors" and "low disaster factors"

雷击相关因素	高致灾因子	综合雷击率	低致灾因子
高度	30~40 m(19.6%)	≥19.3%	20~30 m(16.5%)
	40 m 以上(23.4%)		
材料	木构(22.9%)		砖构(15.8%)
	砖木混合构(29.8%)		
朝代	明代(24.9%)		唐代(3.3%)
	清代(27.15%)		宋代(13.2%)
类型	风水建筑(26.9%);其他建筑(26.5%)		宗教建筑(12.2%)
雷区	多雷区(23.8%)		少雷区(4.8%)
			中雷区(18.8%)
地物	单体(23.7%)		群组(15.7%)
	冒尖(21.1%)		非冒尖(8.8%)
地形	山顶(24.3%);河边(24.5%)		山腰处(10.5%)
	山顶兼河边(31.9%)		山脚下(7.9%)
	山脚下兼河边(21.4%)		平地处(15.9%)
			高覆盖率(17.9%)
林木覆盖程度	低覆盖率(30.9%)		中覆盖率(17.5%)

(说明:表中所有%前数值,均代表雷击率)

这一结果受中国古代特定的“环境规划理论”(风水理论)影响,该理论倡导古建筑在选址时应当遵循“负阴抱阳,背山面水”的原则,认为古建筑只有通过 与山、水之间的互动才可达到建筑与自然的完美相融。这就导致受“环境规划理论”影响下的风水类建筑在地形方面多处于靠近山水的地方。只是“环境规划理论”对于山水之间聚结的范围有所区别,分“大聚、中聚、小聚”三个级别,即表面上仅位于河边的古建筑,虽然似乎旁边没有高山,但是从大的范围来讲,其远处也势必是有山川存在的,即属于“大聚”的范畴(北京故宫、洛阳、开封等处的古建筑就属于“大聚”范畴)。朝代方面明清两朝与风水类古建筑表现出的“高关联性”,与我国明代开始的古塔功能的转移有关。古塔原主要为佛塔,但自明代起在建筑文化的影响下,全国各地开始修建了大量的文峰塔、文笔塔、水口塔等风水塔^[10]。山西汾阳的文峰塔、江西宁都的水口塔、海南文昌的文笔塔皆属此列。

其二为古建筑所处雷区与古建筑周边的林木覆盖程度。以多雷区古建筑雷击为例,发生在多雷区的古建筑雷击共 55 次,其中古建筑周边林木覆盖属于“高程度”的共 33 次,占比高达 60%,古建筑周边林木覆盖属于“中程度”的共 19 次,占比达到 34.5%,二者合并则古建筑和周边覆盖程度处于“中高”程度的古建筑,占比高达 94.5%。这说明地处多雷区的

古建筑,虽然从当地所处的雷电活动强度来处于较为不利于防雷的状态,但是由于该类地区的古建筑又多拥有较好的林木覆盖率,而较好的林木覆盖率是利于防雷的,因此二者相互抵消,从一定程度上减少了雷击灾害的发生。

其三为古建筑的冒尖情况与古建筑所处的地形条件。处于冒尖状态下的古建筑雷击共有 106 次,其中涉及的地形包括:山顶(土坡)上、平地、河(湖、江、海)边、山顶(土坡)上兼河(湖、江、海)边、四类,唯独没有山腰处、山脚处、山脚处兼河(湖、江、海)边这三类,而处于非冒尖状态下的古建筑雷击共有 10 次,而这 10 次雷击却全部发生于山腰处、山脚处、山脚处兼河(湖、江、海)边三类地形条件。说明古建筑附近有无高山是决定古建筑是否冒尖的主要因素,古建筑在周边没有高山的地形条件下,其雷击率高达 91.4%,显示出古建筑地物条件与地形条件的强关联性。

4.3 古建筑雷击问题的偏误性

如前文所述,在解释明清两朝古建筑雷击率较高时,提到了本研究存在极值问题,即北京地区古建筑(故宫古建筑为主)。该极值的产生,主要是由于北京是明清两朝的皇城这一特殊区域位置造成的,作为皇城,各种灾害性事件的记载势必会更加详细,因此北京地区古建筑的极值问题实质上属于地域性偏差问题。地域性偏差的影响之大,从古建筑数量

排名前五位的省级行政单位的古建筑雷击率来看可窥见一斑,如表11所示。

表11 排名前五位的省级行政单位的古建筑雷击率

Table 11 Top five provincial administrative units ranked by lightning strike rate of ancient buildings

省份	古建筑数量/座	受雷击古建筑数/座	雷击率
广东	57	18	31.5%
四川	49	13	26.5%
山西	48	4	8.3%
浙江	43	10	23.3%
河北	41	4	9.8%
北京	41	16	39.02%

由表11可知:北京古建筑数量共41座,与河北并列第五位,北京虽属于省级行政单位,实际地理面积却远小于其余各省,但雷击率却最高,达到39.02%。另一方面广东古建筑雷击率同样较高达到31.5%,这一结果与广东全省地处多雷区,雷电活动较强有关,同样反映了地域性偏差带来的影响。

木构建筑的雷击率同样也是地域性偏差的受害者。从木构建筑的分布情况及雷击率来看,20 m以上的古建筑中,木构建筑共有87座,其中发生雷击的共有20座,而这20座古建筑分别来自北京、四川、山东、山西四省,其中仅北京一地就占16处,占比高达80%。这一结果就是由故宫古建筑这一极值造成的,因为故宫古建筑是世界上现存规模最大、保存最为完整的木质结构建筑群之一。

除了存在地域性偏差外,研究可能还会受到深谙“幸存者偏差问题”者的“挑战”。幸存者偏差问题主要是指:在研究中当统计所选取的样本仅来自幸存者时,就会忽略了被筛选掉的关键信息,从而会导致结果与实际情况产生偏差。按照“幸存者偏差问题”者的思路梳理本研究,可得以下陈述:

“在本研究所统计到的602座古建筑,本质上就是经历了漫漫历史长河中诸如火灾、地震、自然风化、战乱、洪水、虫蛀等各种灾害保存下来的幸存者。也就是说,研究可能忽略掉一部分早在古代就已经被雷击毁坏掉的古建筑,这一部分的古建筑属于“沉默数据”,它们不会发声,也不会出现在今天的统计结果中,因此研究的结论存在幸存者偏差。”

不难看出,破解“幸存者偏差”问题的关键点在于找出并说明“沉默数据”。作为回应,研究将从中国古建筑“重修”“重建”现象的普遍性来进行回答:

研究统计所得古建筑均为20 m以上的高层古

建筑,这类古建筑由于高度较高,因此在建筑类型上基本排除了价值较低(主要是经济价值和社会价值)的民居建筑,而以宗教类建筑和风水建筑为代表的非民居类古建筑,在古代当地一般都有较高的地位,多是当地官员修缮乃至重建的重要对象。本研究所得602项古建筑,绝大多数都经历过重修,其中还包括历代重建的古建筑107座,而古建筑的重修和重建减少了古建筑遭遇灾害而减少或消失的可能性,因此均是减少“沉默数据”的有效手段。当然不可否认,一定会存在一定数量的古建筑遭雷击后未被修缮且销声匿迹,也一定会存在遭受雷击但未被记载“漏载”情况。因此可能实际遭雷击古建筑的数量会略多一些,但由于中国古代高层建筑“重修”“重建”的普遍性,因此这部分沉默数据的体量相对而言也不会太大。

最后古建筑雷击率可能还存在时代偏误性。由于雷击具有随机性、瞬时性,这就导致对于雷击的现象的考量,主要依靠雷击记载。而统计发现现存古建筑的雷击时代,存在明显的“现代性”倾向,如表12所示。

表12 古建筑雷击时代及占比

Table 12 Era and proportion of lightning strikes on ancient buildings

雷击时代	古代/座	民国/座	现代 (1949年后)/座	现代和古代 均遭雷击/座
数量	60	5	49	2
百分比	51.7%	4.3%	42.2%	1.7%

由表12可知,发生在古代的雷击虽占比最高,达到51.7%,但这是相对于一个十分漫长的时间跨度而言,而发生在现代的雷击,仅经历不到百年的时间,占比则已达到42.2%,说明发生在现代的古建筑雷击事件密度是相当大的。这一结果除了与现代雷电观测手段进步有关外,也从另一个角度也说明现代古建筑自身及其所处的环境可能已经受到较为严重的破坏。

5 结论

综上所述,关于中国古建筑整体上的避雷效应,可初步得到以下四点认识。

一是中国古建筑从整体上来看拥有良好的避雷效应。尽管长期以来无法找到具有普遍说服力的直接史料证明古人有意识地进行建筑避雷活动。但从避雷古建筑的比例上来看,虽然的确存在相当数量

的落雷古建筑,且由于受到“幸存者偏差”、古建筑雷击“漏载”等问题的影响,实际的落雷古建筑数量可能还会略多些。但是,由于研究是围绕中国古建中的高层古建筑展开的,并未涉及相对低矮的民居类、园林类古建筑等建筑类型,而中国古建筑中低矮古建筑相对来说数量更多、分布更广,且低矮古建筑的避雷效应一般来说会优于高层古建筑。因此中国古建筑中落雷古建筑仍属少数,而具有避雷效应的古建筑则占多数。从避雷古建筑的避雷效率来看,具有避雷效应的古建筑在千百年中避雷效率则达到了100%,而现代避雷设备(避雷针、消雷器等)却偶有出现避雷失败的情况,是故建筑物防雷设计规范中对现代避雷设备的作用特指出“或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失”^[11],以示现代避雷设备防雷安全度并非100%。因此中国古建筑从整体上来看拥有良好的避雷效应。

二是避雷古建筑具有一定的规律性。“低致灾因子”反映了避雷古建筑在自身条件和所处环境上的规律性,构成了避雷古建筑的“理想条件”,主要包含以下特点:适宜的高度(不要过高);适当的材料(尽量为砖构);建于唐宋时期;宗教建筑类型;地处少雷区、中雷区;位于建筑群中;处于非冒尖状态;位于山腰处、山脚下或平地处;适当的林木覆盖率等。五台山地区古建筑表现出良好的避雷效应,正是由于其建筑多数处于这种“理想条件”下。

三是古建筑避雷效应的产生是多种因素共同作用的结果。由古建筑雷击的“博弈性”可知,古建筑避雷效应的产生是古建筑雷击“低致灾因子”战胜“高致灾因子”的结果,是一种动态过程。只有当“低致灾因子”强于“高致灾因子”时,古建筑才能保持其避雷效应。例如承德地区古建筑,虽地处多雷区(高致灾因子),但由于其同时具有“多处群山之中、宗教建筑为主、树木茂密、多为砖构”等较多的“低致灾因子”,因此整体而言,避雷古建筑比例较高。相反北京故宫古建筑虽地处中雷区且多处于建筑群中,但由于其冒尖状态居多、木构建筑为主、缺乏树木等“高致灾因子”的影响,因此落雷古建筑的比例较高。如果将“高致灾因子”数量大于等于3项的古建筑视为“雷击高危型”古建筑,则目前统计所得486项未存在雷击记载的古建筑中,处于“雷击高危型”状态下的古建筑共有124处,这些古建筑虽然暂时处于“低致灾因子”与“高致灾因子”的“动态平衡中”,但由于现代社会环境变化较大,这些古建筑在今后的防雷保护中可能存在较高的风险,其中排名前三位

的分别为广东(22处)、江西(19处)、浙江(17处),这些古建筑多具有以下特点:多位于山顶或河边、风水塔居多、地处多雷区。

四是“保低降高”是当前古建筑防雷保护的可行之策。在影响古建筑雷击的诸项因素中,在当代社会相对容易受到影响的主要为:材料、地物状态及林木覆盖率三个方面。具体而言,如古建筑在重修过程中,在其本身的材料上安装电线、避雷针、钢板等物件;在古建筑周边兴建或拆除其他现代建筑物或构筑物;以及在古建筑周边砍伐或过量种植林木均有可能降低古建筑本身所具有的“低致灾因子”,造成古建筑雷击的发生。因此当前古建筑防雷保护工作,应重点关注古建筑“低致灾因子”的保存状态,做好“低致灾因子”的保护工作,对于“高致灾因子”较强的高危古建筑,则应主动在降低“高致灾因子”方面下功夫。

最后,本研究虽然能够从整体上初步回答中国古建筑的避雷效应问题。但不可否认研究还存在诸多不足之处,如除前文提及的“幸存者偏差”“时代偏误”等问题外,统计工作本身固有的局限性——即数据的准确性问题也是对研究可信性及科学性的一大挑战。因此关于中国古建筑避雷效应的探讨还需结合更广泛的史料及实地考察,才可得出令人更加信服结论。

参考文献:

- [1] 龙非了.我国古建筑的避雷措施[J].建筑学报,1963(01):28-29.
- [2] 高策,丁士章,卢银吉,等.从山西省五台山古建筑看我国古代避雷措施(一):兼谈中国古代对雷电的认识[J].山西大学学报(自然科学版),1986(04):44-47.DOI: 10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).1986.04.008.
- [3] 高策.中国古建筑避雷措施探讨[J].大自然探索,1990(01):74-79.
- [4] 吴孟恒,付国振,郭砚茗.古建筑防雷设计应注意的几个问题[J].气象科技,2007,35(z1):63-66.DOI: 10.3969/j.issn.1671-6345.2007.z1.013.
- [5] 栗方忠.统计学原理第3版[M].沈阳:东北财经大学出版社,2008.01.
- [6] 邵程远.建筑物雷击概率特性研究[D].南京:南京信息工程大学,2011.
- [7] 王元红.解开布达拉宫的防雷之“谜”[N].中国气象报,2007-06-05(003).
- [8] 王贵祥.关于北魏洛阳永宁寺塔复原的再研究[J].建筑史,2013(02):25-51.
- [9] 刘敦桢.中国古代建筑史第2版[M].北京:中国建筑工业出版社,1984.

- [10] 薛玉宝. 中国古建筑概论[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2015.
- [11] GB 50057—2010, 建筑物防雷设计规范[S]. 北京:中国计划出版社, 2010.
- [12] GB 50343—2012, 建筑物电子信息系统防雷技术规范[S]. 北京:中国建筑工业出版社, 2012.
- [13] 王时煦, 马宏达, 陈首燊. 建筑物防雷设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 1980.
- [14] 高策, 孟奋基, 杨型健. 自然消雷与五台山古建筑避雷[J]. 科学技术与辩证法, 1992(02):9-13+62.



彭鹏, 山西大学科学技术史研究所副教授, 硕士生导师, 理学博士, 中国科学技术史学会物理学史专业委员会副秘书长, 中国科学学与科技政策研究会技术预见专业委员会委员。山西大学光量子技术与器件全国重点实验室光学博士毕业。主要研究方向为物理学史, 科技哲学, 科技政策等; 近年来, 主持国家自然科学基金, 老科学家学术成长采集工程等项目6项, 参与2项国家社科基金重大项目, 1项教育部重大课题; 先后在 *Nature Physics*, *Phys. Rev. Lett.*, 《哲学分析》等期刊发表论文29篇, 其中3篇被《新华文摘》全文转载, 2篇入选封面要目, 2篇被中国物理学会期刊网全文转载推送, 2篇获“山西省社会科学研究优秀成果二等奖”。Email: pengpeng@sxu.edu.cn

(责任编辑: 陈 立)